

Título de Plática: Aguas residuales

Introducción al concepto de aguas residuales en México

Las aguas residuales representan uno de los mayores desafíos ambientales contemporáneos, tanto a nivel mundial como nacional. En el contexto mexicano, su generación, manejo y tratamiento son temas críticos que inciden directamente en la salud pública, la seguridad ambiental y la sostenibilidad de los recursos hídricos. Desde un punto de vista técnico, las aguas residuales son aquellas que han sido utilizadas en actividades humanas, industriales, comerciales, agrícolas o domésticas, y que por ende contienen contaminantes físicos, químicos y/o biológicos que alteran su calidad original.



El origen y clasificación de las aguas residuales

Aguas residuales domésticas: Son aquellas generadas en viviendas y comercios. Comúnmente contienen materia orgánica biodegradable, detergentes, grasas, residuos fecales, fósforo y nitrógeno. Su tratamiento requiere enfoques biológicos, como lodos activados.

Aguas residuales industriales: Derivan de procesos de manufactura, minería, curtiduría, producción química, alimentaria, textil, entre otras. Contienen compuestos complejos como metales pesados (plomo, mercurio, cadmio), disolventes orgánicos (benceno, tolueno), grasas, aceites y sólidos sedimentables. Su tratamiento es más complejo y requiere análisis de peligrosidad conforme a la NOM-052-SEMARNAT-2005.

Aguas residuales agrícolas: Proviene del riego y drenaje agrícola. Suelen contener pesticidas, fertilizantes y materia orgánica. Aunque a menudo son subestimadas, representan una fuente importante de eutrofización en cuerpos de agua superficiales.

Aguas pluviales contaminadas: En zonas urbanas, el agua de lluvia arrastra contaminantes de calles, techos y zonas industriales, lo que la convierte en una fracción relevante de aguas residuales mixtas.

¿Qué es una PTAR?

La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) trata aguas residuales generadas por actividades domésticas, industriales o actividades comerciales, y su finalidad es remover contaminantes físicos, químicos y biológicos para evitar que estas aguas dañen el medio ambiente o la salud, al ser vertidas o reutilizadas.



¿Cuáles son las funciones de una PTAR?

- Eliminan los elementos contaminantes de las aguas de los desagües mediante procesos físicos, químicos y biológicos, y aumentan el nivel de pureza del agua.
- El objetivo es que el agua tratada alcance una calidad óptima para su descarga en ríos y quebradas. De esta manera, ayudan a cuidar la salud de las personas que viven en zonas aledañas a cuencas y a preservar el medio ambiente.

¿Qué opinas del tema de hoy? ¡Comparte alguna experiencia similar al tema de hoy! ¿Puedes prevenir algún riesgo similar en tu trabajo o en tu hogar?

IBM: 57118

Nombre: Ulises Olvera Zamora

23/12/2025

Recuerda **vivir** las
TRES RESPONSABILIDADES de
seguridad y **cumple**
constantemente las
10 REGLAS CRÍTICAS

